同轴电缆长度与终端负载检测装置（B题）

哈尔滨工业大学　　王立欣

2023年10月

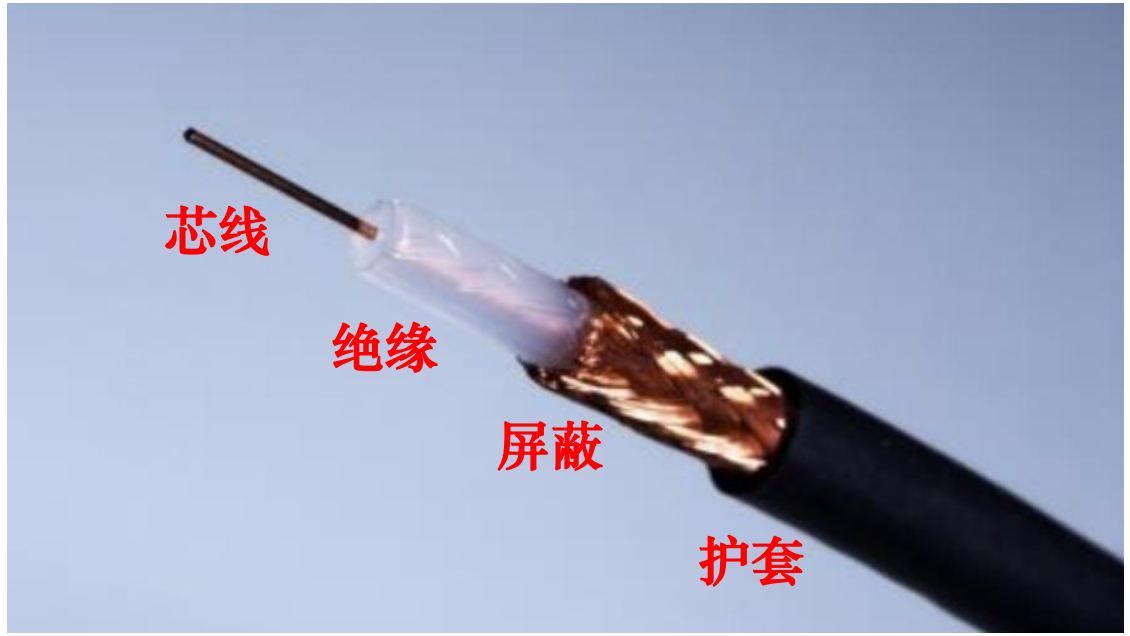
同轴电缆长度与终端负载检测装置（B题）

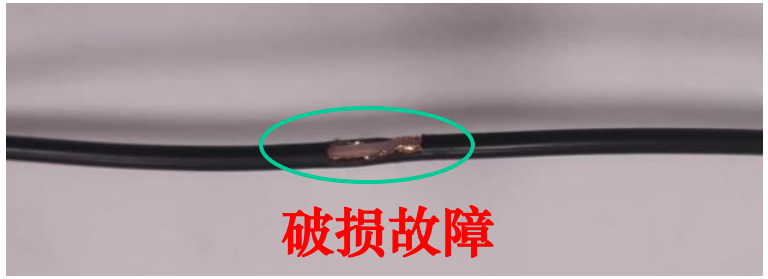
一、命题背景

二、题目说明

三、方案解析

一、命题背景



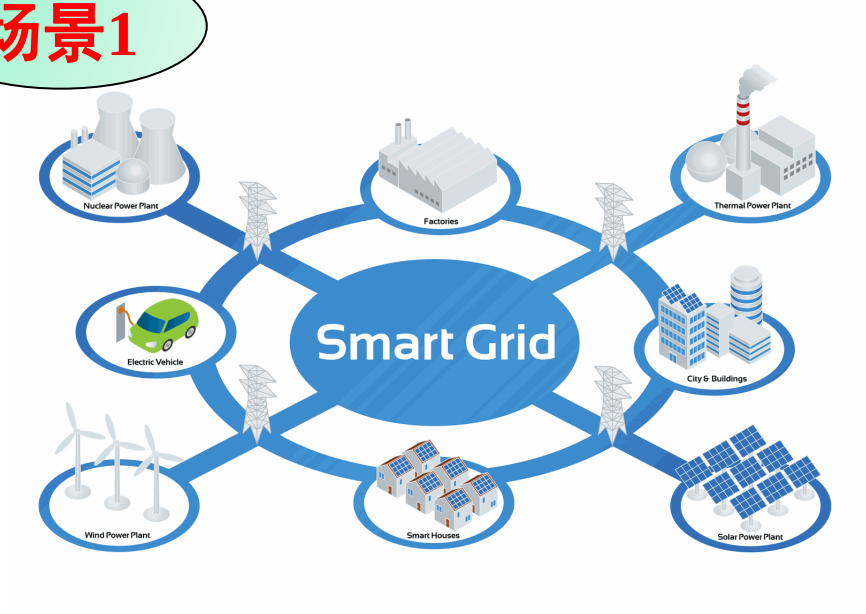


电缆运行期间容易发生故障，如：

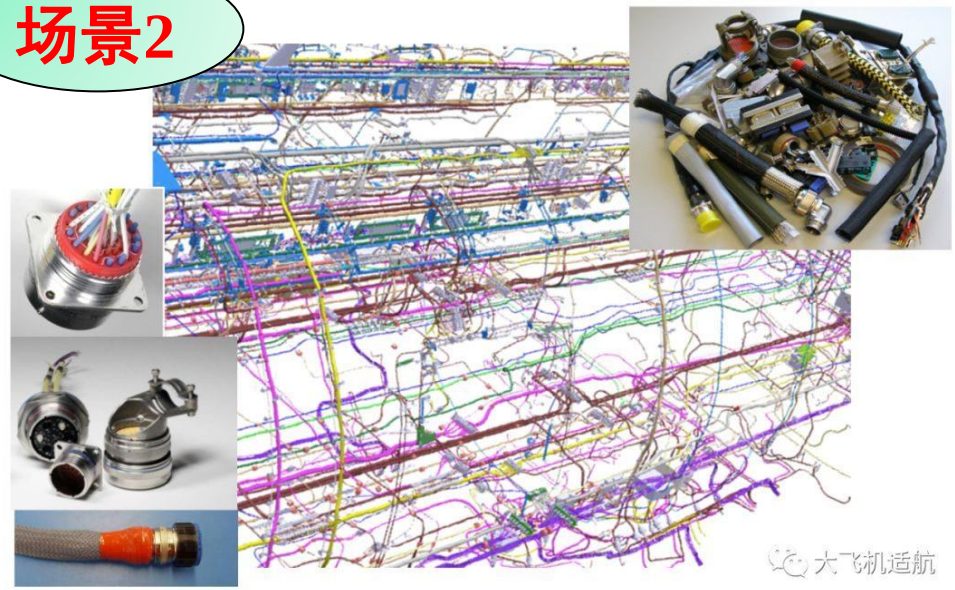
1. 由于过载高温导致的**热老化故障**
2. 受不均衡机械应力导致**破损故障**

一、命题背景

场景1



场景2

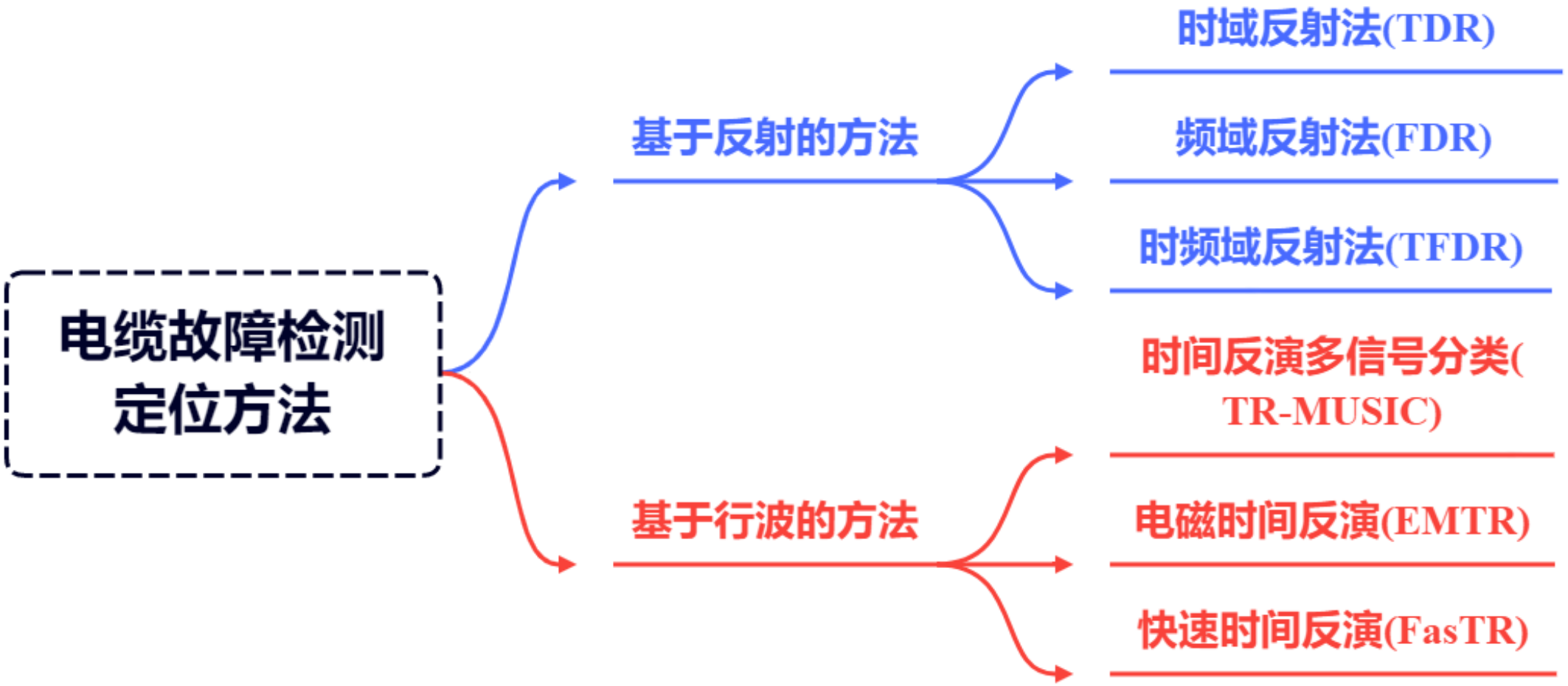


故障检测、隔离和服务恢复(Fault Detection, Isolation, and Service Restoration, FDIR)，是在智能电网领域内开展的重要研究课题，目的是提高电网的自愈能力。

在航空器、民航飞机以及普通的轨道交通中，电气互联系统(EWIS)的稳定性和可靠性很大程度上决定于电缆，电缆故障的监测、定位是一大挑战。

一、命题背景

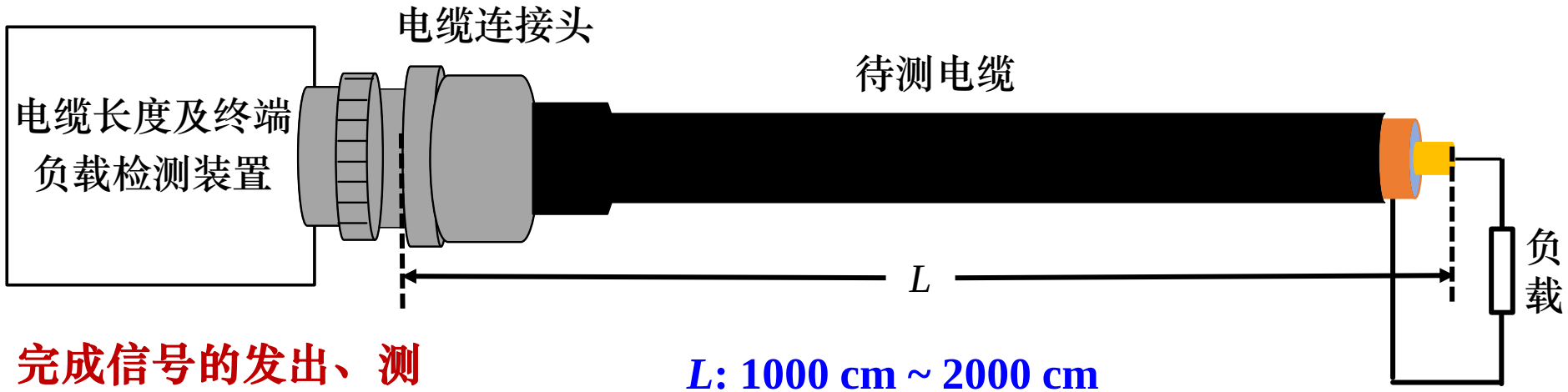
电缆故障定位方法



二、题目说明

同轴电缆长度与终端负载检测装置

一 任务



装置：完成信号的发出、测量和处理，结果显示等功能，供电电源不大于6 V

L: 1000 cm ~ 2000 cm

开路/电阻/电容

电阻：10 Ω ~ 30 Ω

电容：100 pF ~ 300 pF

基本要求

完成基本的电缆测长、负载辨识功能

发挥部分

提高检测精度，降低检测电缆长度，计算负载值

二、题目说明

1. 基本要求

① 装置能够显示工作状态、电缆长度、负载类型、负载参数。

② 电缆长度 1000 cm ≤ L ≤ 2000 cm、终端开路，按“长度检测”键启动检测，装置能够检测并显示电缆长度 L，相对误差的绝对值不大于 5%，一次检测时间不超过 5s。

③ 终端开路条件下完成电缆长度检测后，保持 L 不变，在终端接入电阻、电容中的一种负载，按“负载检测”键启动检测，装置能够正确判断并显示负载类型，一次检测时间不超过 5s。

内容	格式
工作状态	显示“正在检测”或“结果保持”
电缆长度	显示“XXXX cm”
负载类型	显示“开路”、“电阻”、“电容”中的一种
负载参数	显示电阻或电容的数值及单位

装置显示要求

二、题目说明

2. 发挥部分 （提高检测精度）

（1）提高电缆长度检测精度：电缆长度 $1000\text{cm} \le L \le 2000\text{cm}$，终端开路， 电缆长度检测相对误差的绝对值不大于 1%，一次检测时间不超过 5s。

（2）终端开路条件下完成长度检测后，保持 L 不变，在终端接入电阻、电容中的一种负载，按“负载检测”键启动检测，装置在正确判断负载类型的基础上检测并显示负载的电阻、电容值，相对误差的绝对值不大于 10%，一次检测时间不超过 5s。

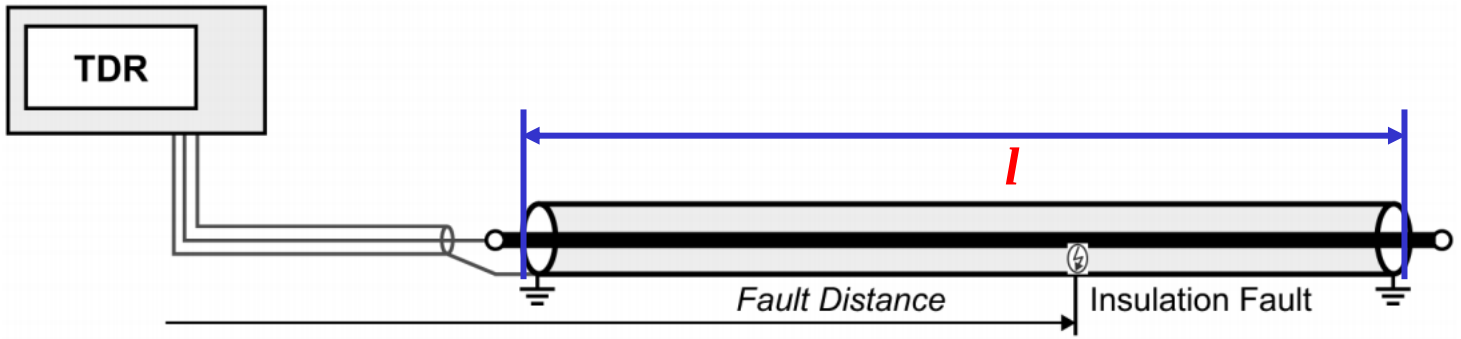
（3）减小电缆长度检测盲区：终端开路时，在满足电缆长度检测相对误差的绝对值不大于 1%、一次检测时间不超过 5s 的条件下，减小能够检测的电缆长度至 $L \le 100\text{cm}$。

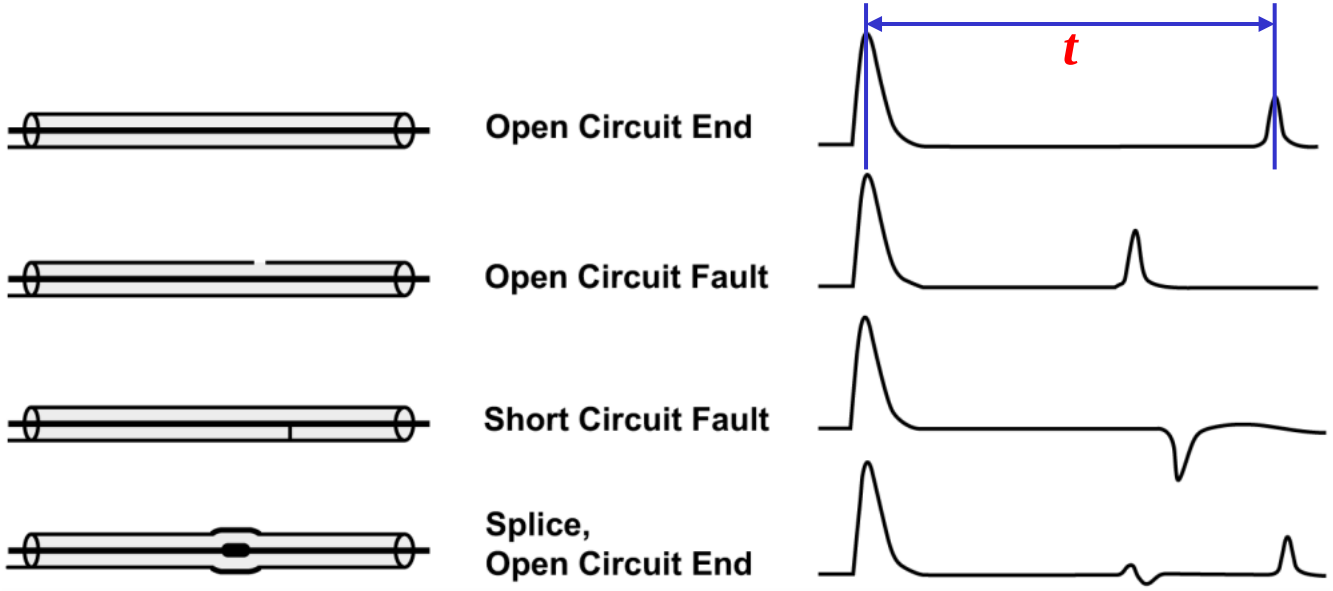
（4）其他。

三、方案解析

同轴电缆长度与终端负载检测装置

1. 电缆测长方案——时域反射法



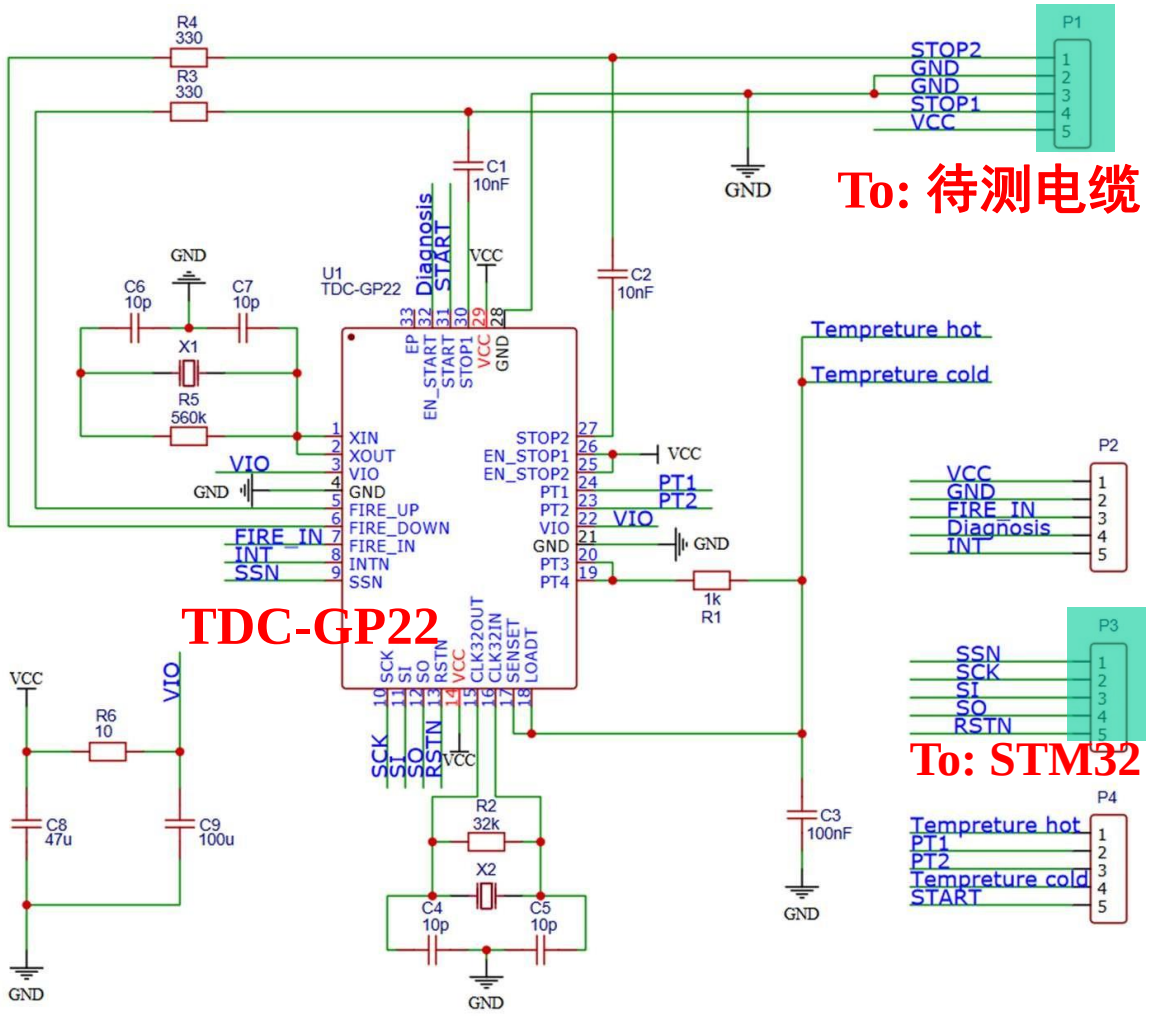


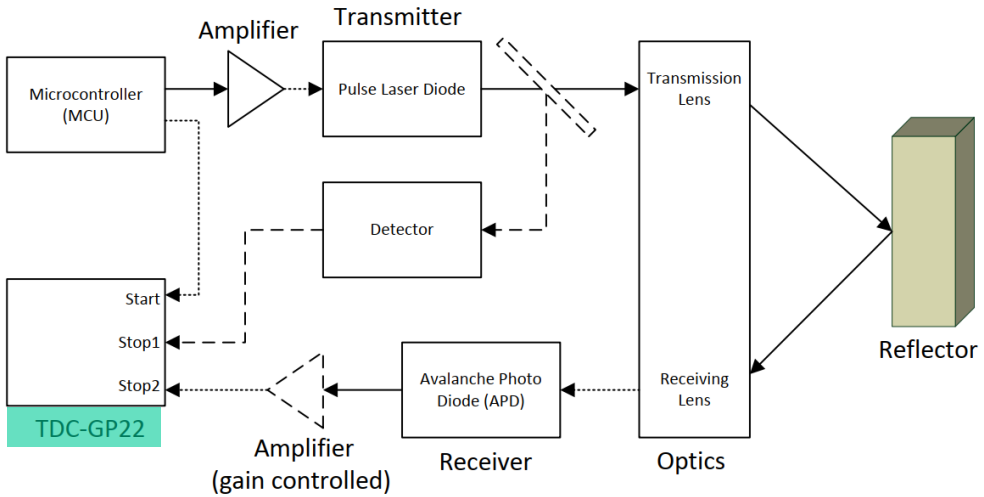
电缆长度: $l = \frac{vt}{2}$

三、方案解析

同轴电缆长度与终端负载检测装置

1. 电缆测长方案——时域反射法





ToF测量(模式1，0~300 m)

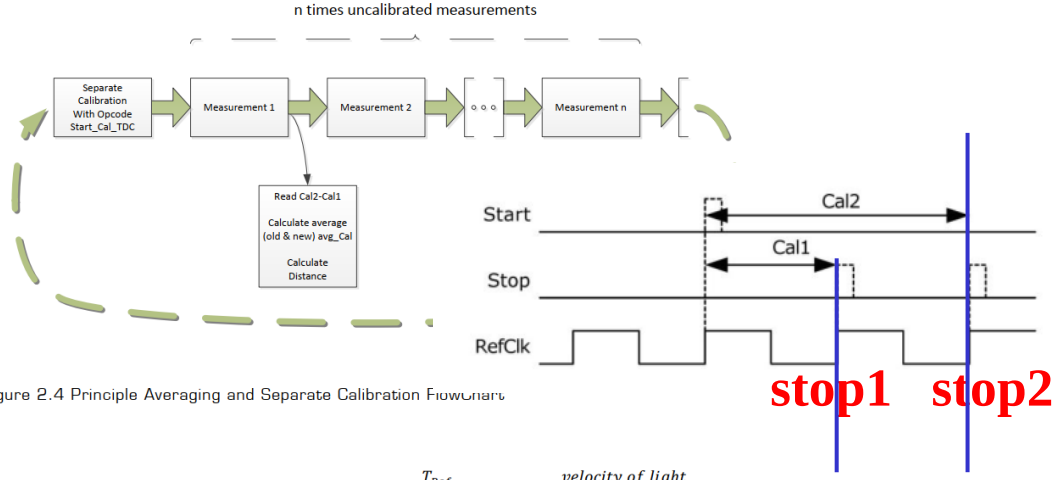


Figure 2.4 Principle Averaging and Separate Calibration Flowchart

$$Distance = average\ ToF\ Result * \frac{T_{Ref}}{average\ (Cal2 - Cal1)\ value} * \frac{velocity\ of\ light}{2}$$

平均处理，获得更高精度

三、方案解析

2. 电缆测长方案—— 频域反射法

$$V_f = \Gamma_L V_i e^{-2\gamma L} \quad \Big| \quad \rho = \frac{V_f}{V_i} = \Gamma_L e^{-2\gamma L} = \Gamma_L e^{-2\alpha L} e^{-i2\beta L}$$

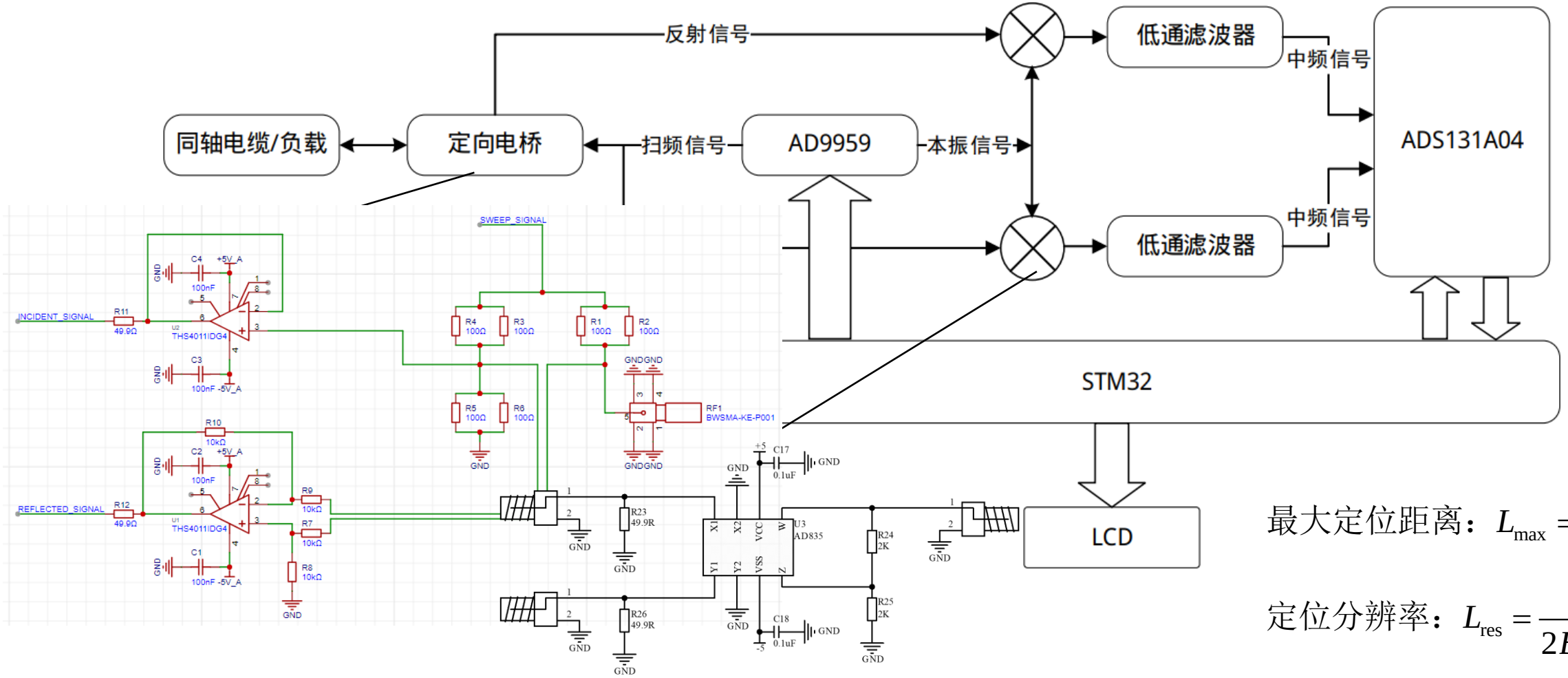
ρ表示反射系数谱，可通过矢量网络分析仪(VNA)测量，即为S_{11}。

相位谱： $\Phi(S_{11}) = -2\beta L = -\dfrac{4\pi fL}{v}$

电缆长度: $L = -\dfrac{\upsilon \cdot \Phi(S_{11})}{4\pi f}$ (υ:波速)

三、方案解析

2. 电缆测长方案——频域反射法



最大定位距离：$L_{max} = \dfrac{v}{2\Delta f}$

定位分辨率：$L_{res} = \dfrac{v}{2BW}$

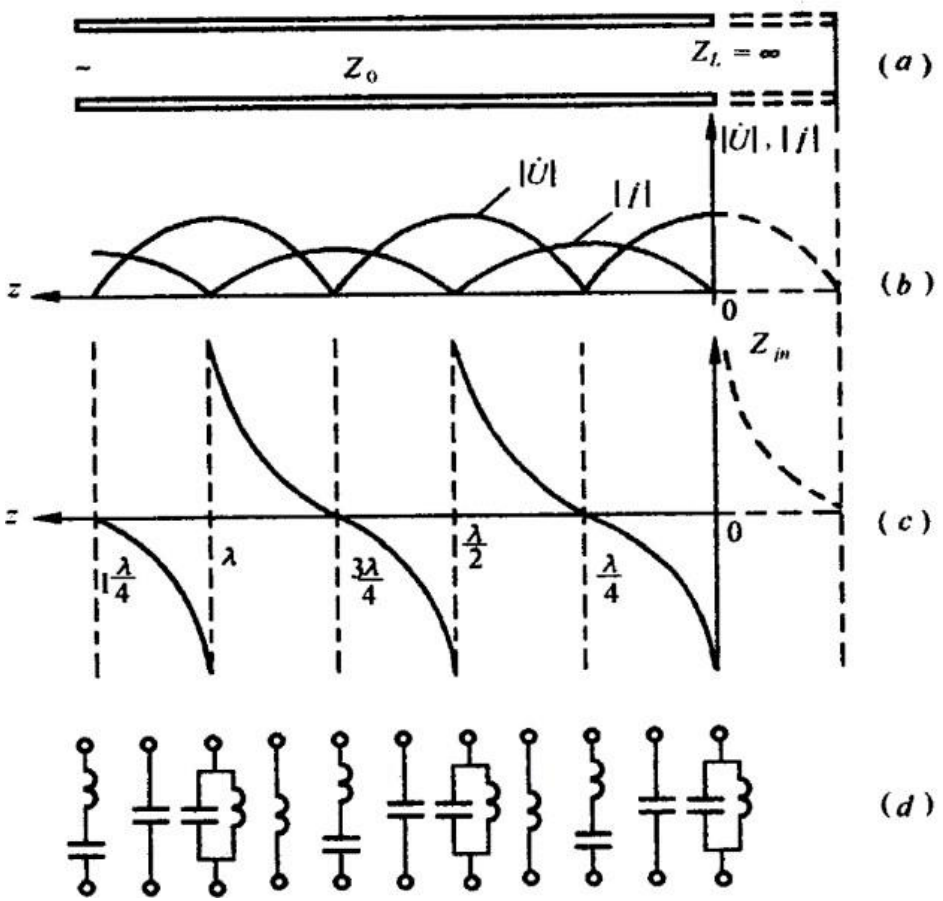
定向电桥——分离反射和入射信号

混频——高频转低频

三、方案解析

同轴电缆长度与终端负载检测装置

3. 电缆测长方案——谐振法



$$Z_i = Z_C \frac{Z_F + jZ_C \tan\beta z}{Z_C + jZ_F \tan\beta z}$$

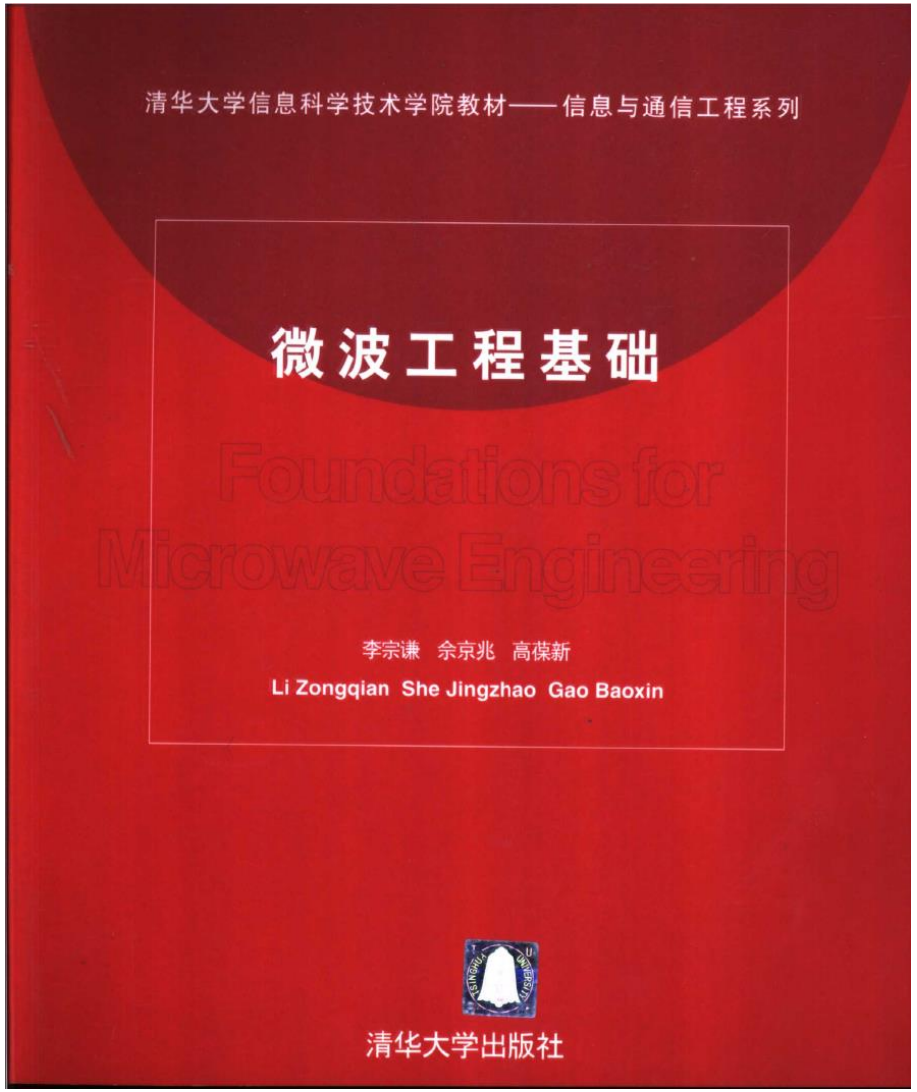
输入阻抗

1.电缆长度：$L = \frac{\lambda}{4}$

$$Z_i = 0$$

2.电缆长度：$L = \frac{\lambda}{2}$

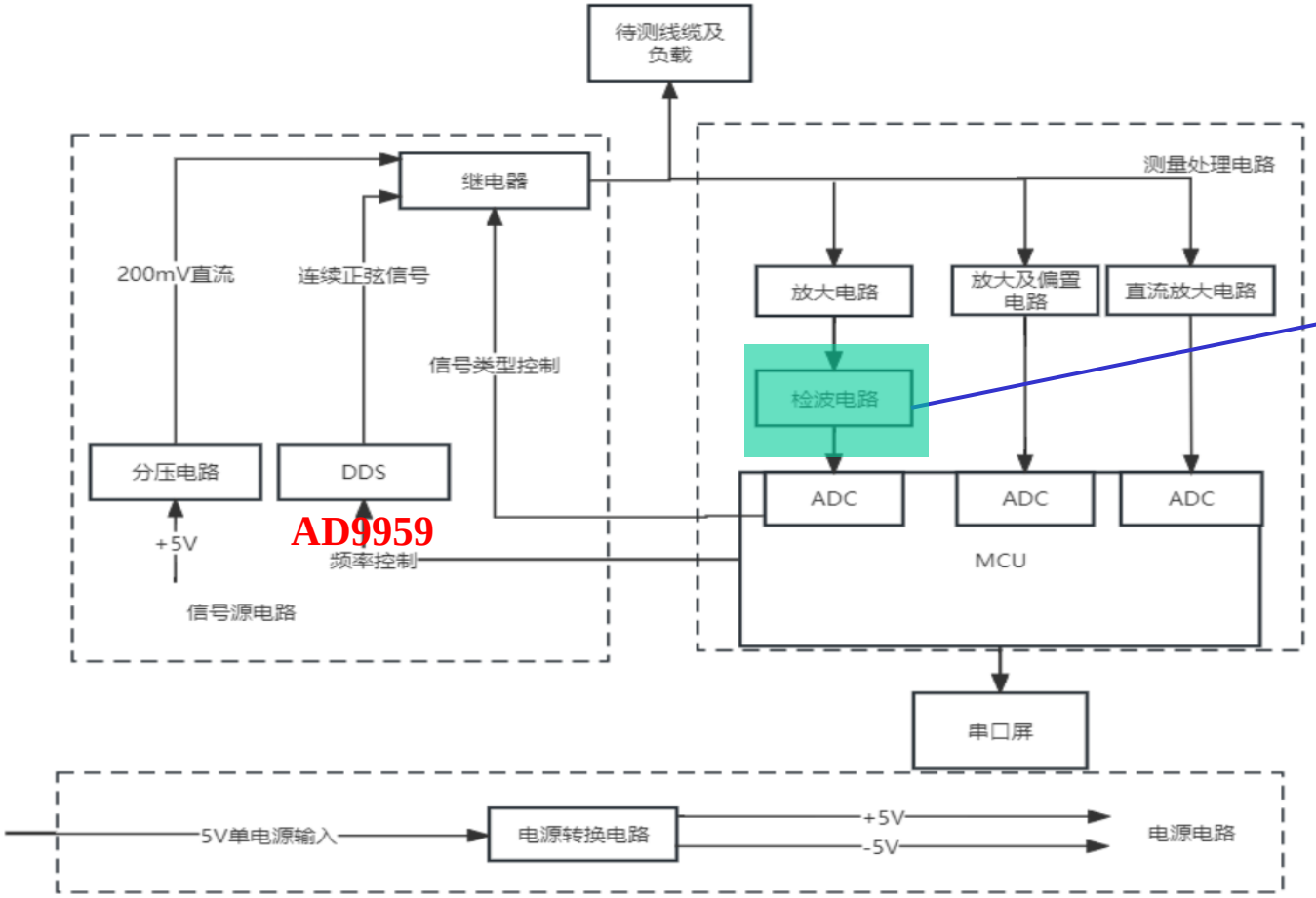
$$Z_i = \infty$$

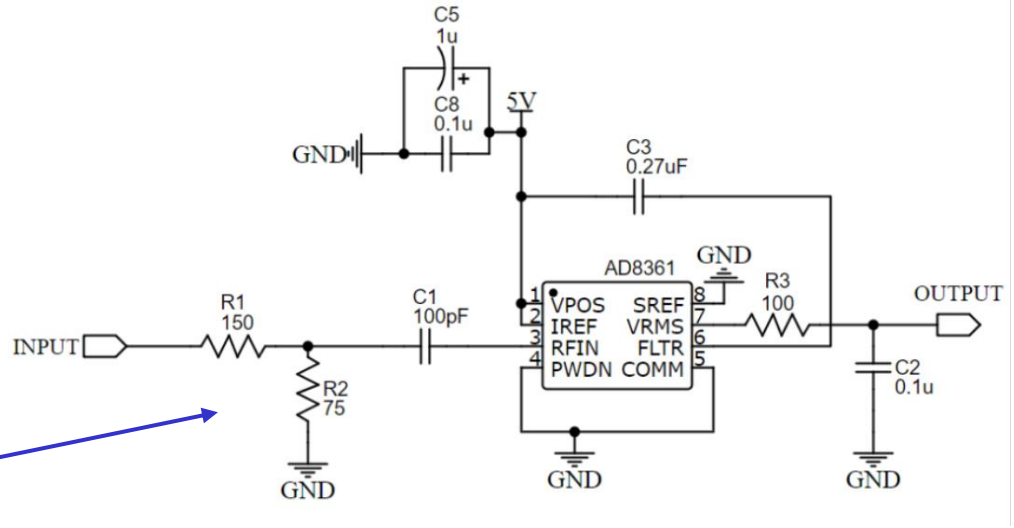


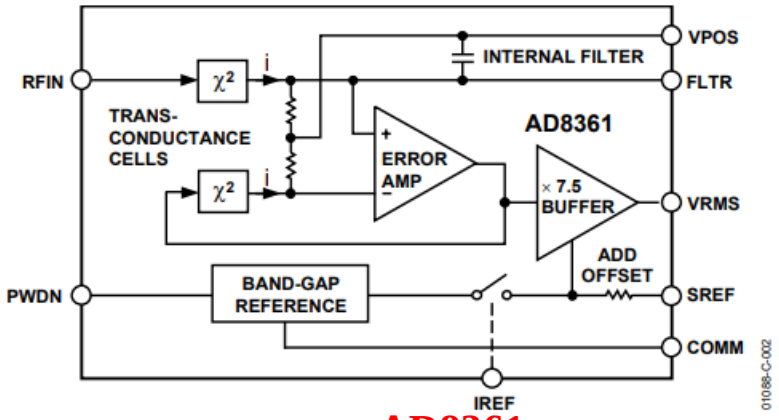
三、方案解析

同轴电缆长度与终端负载检测装置

3. 电缆测长方案——谐振法





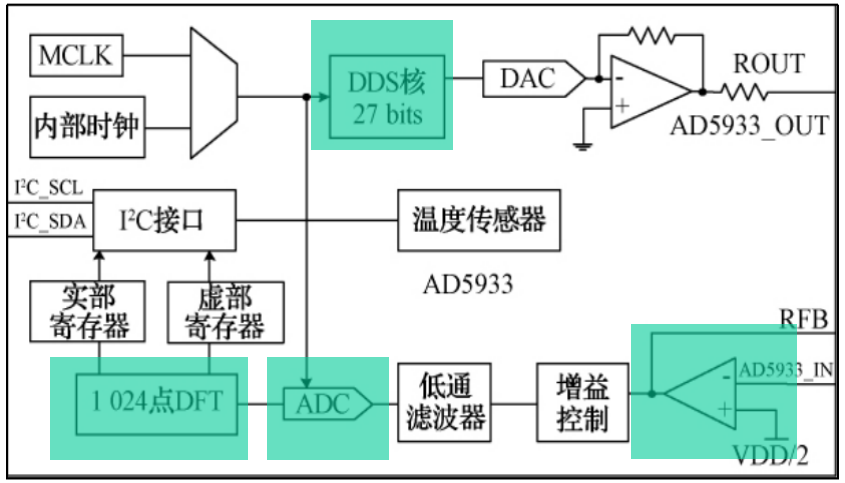


AD8361

三、方案解析

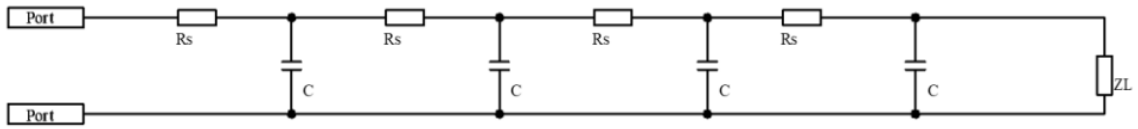
4. 负载检测方案

1.AD5933 阻抗分析模块

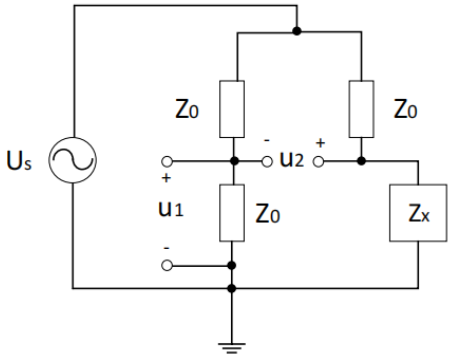


2.复用定向电桥

低频状态下



测量电路图



$$Z_x = \frac{U_1 - U_2}{U_1 + U_2} Z_0$$

请指正。谢谢！